

Introducción al análisis de redes sociales

Conceptos Fundamentales

Definición de Red: Es un grupo de entidades interconectadas. La palabra clave es "interconexión", que se refiere a la relación que existe entre dichas entidades.

Componentes básicos: Toda red tiene dos elementos esenciales:

- **Entidades:** Los objetos o sujetos de estudio (personas, ciudades, computadoras).
- **Relaciones:** La forma en que interactúan o se conectan (amistad, seguidores en Twitter, cables físicos, carreteras).

Terminología y Representación

Las redes se representan mediante gráficas (término común en México) o grafos (término usado en el resto de los países de habla hispana).

Teoría de Gráficas (Matemáticas): Utiliza los términos vértices (los puntos) y aristas (las líneas que los unen).

Ciencia de Redes: Utiliza los términos nodos (puntos) y enlaces (líneas).

Atributos: Tanto los nodos como los enlaces pueden contener información adicional o "etiquetas" (por ejemplo, el nombre de una persona o la distancia en kilómetros entre ciudades).

Tipos de Gráficas

Es crucial identificar qué tipo de gráfica representa mejor la realidad social que se estudia:

Gráfica No Dirigida: Las conexiones son líneas simples porque la relación es recíproca o bidireccional.

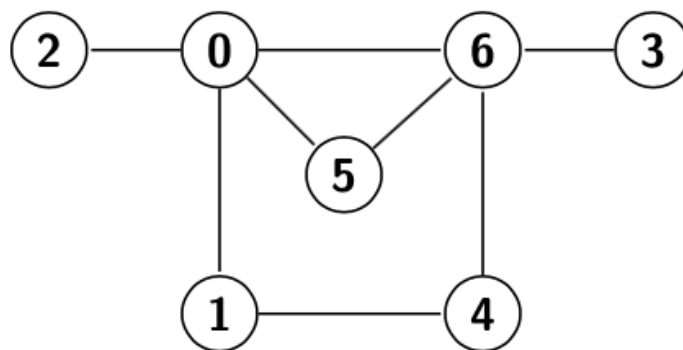


Ilustración 1: Gráfica no dirigida

Ejemplo: Facebook, donde tener una amistad implica que la relación se cumple en ambos sentidos.

Gráfica Dirigida: Las conexiones son flechas que parten de un nodo de origen a uno de destino.

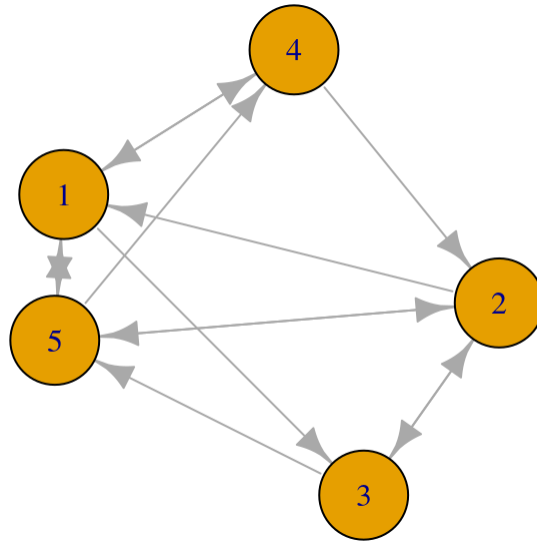


Ilustración 2: Gráfica dirigida

Ejemplo: Twitter, donde una persona puede seguir a otra sin que sea algo recíproco necesariamente.

Grados de un nodo

El grado es la medida básica de la importancia estructural de un nodo.

En gráficas no dirigidas: Es simplemente el número de enlaces conectados a un nodo.

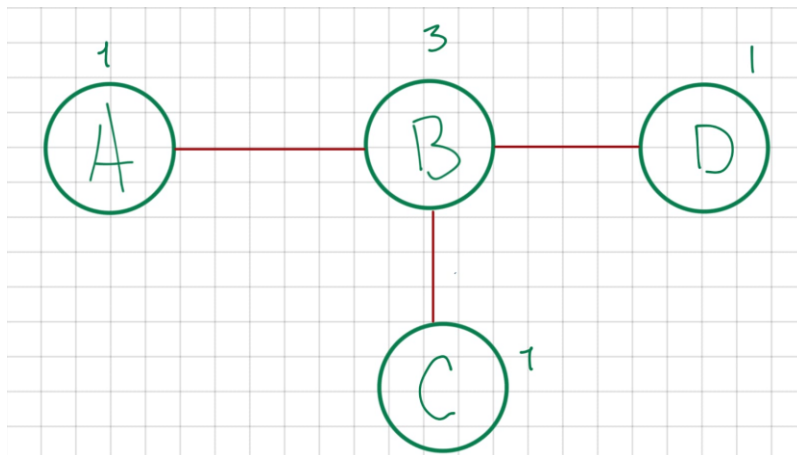


Ilustración 3: Grado grafo no dirigido

En gráficas dirigidas: El concepto se divide en dos:

1. Grado de entrada: Número de flechas que apuntan hacia el nodo (indica popularidad o prestigio).

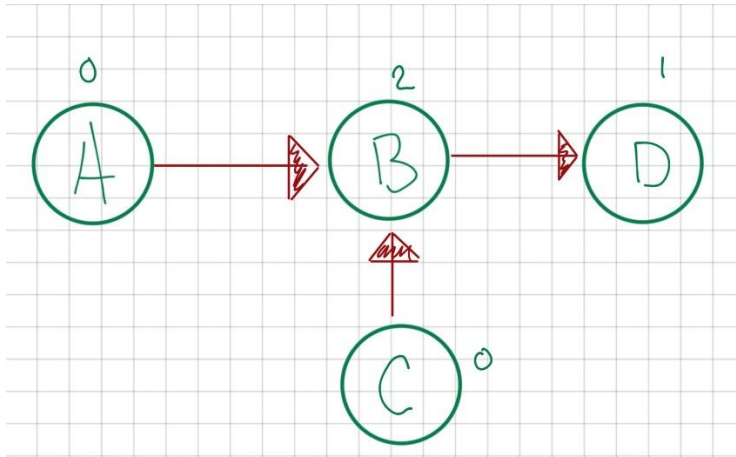


Ilustración 4: Grado entrada (Grafo dirigido)

2. Grado de salida: Número de flechas que salen del nodo hacia otros (indica actividad o sociabilidad).

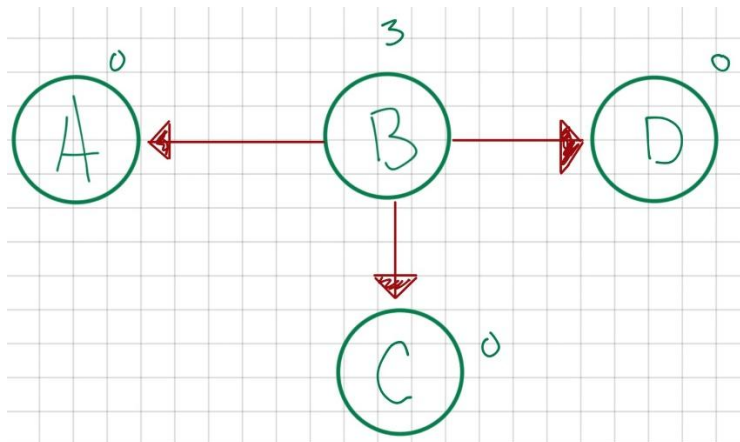


Ilustración 5: Grado salida (Grafo dirigido)

Camino, Trayectorias y Ciclos

Estos conceptos describen cómo fluye la información a través de los enlaces de la red.

- Camino: Una secuencia de nodos donde cada uno es adyacente al siguiente. Se permite repetir nodos y enlaces.

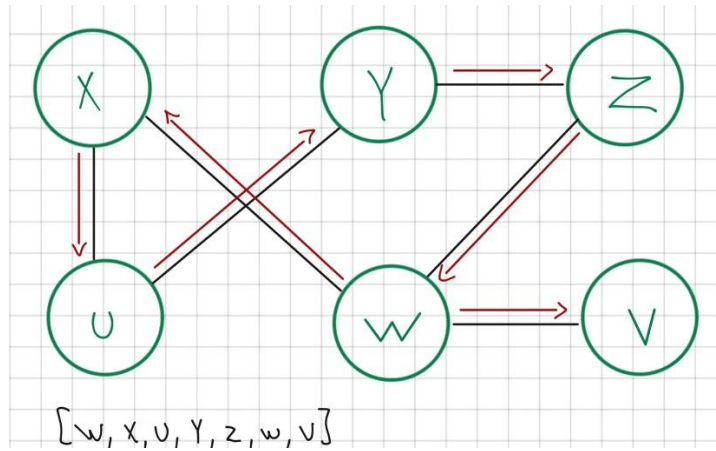


Ilustración 6: Camino

- Trayectoria: Es un camino donde no se repite ningún nodo ni ningún enlace.

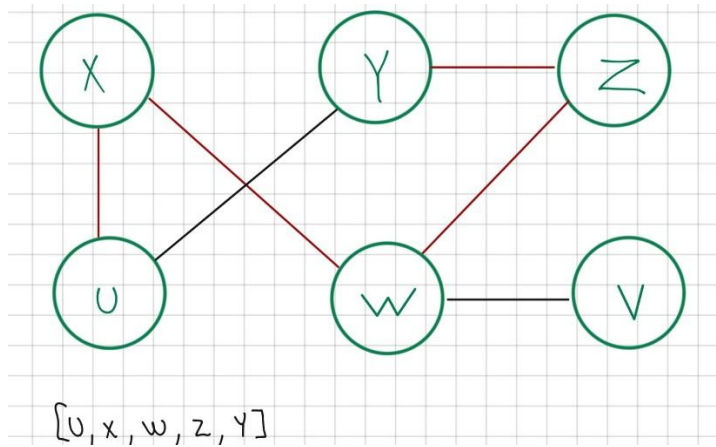


Ilustración 7: Trayectoria

- Ciclo: Es una trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo

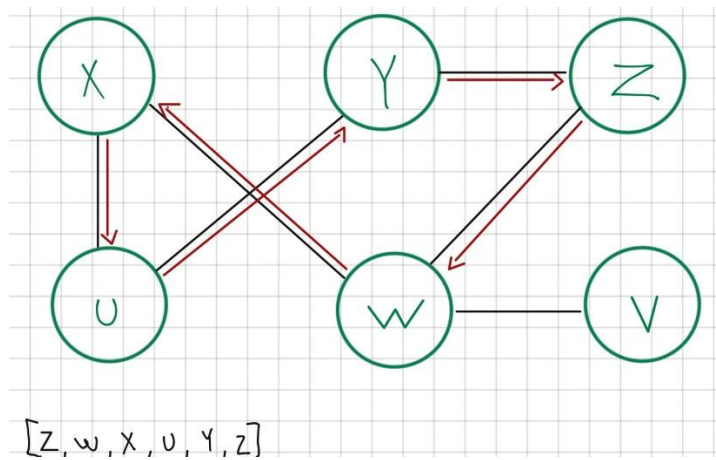


Ilustración 8: Ciclo

Áreas de Análisis en Redes

Se destacan dos métricas o procesos principales:

Medidas de Centralidad

Sirven para determinar qué tan importante es un nodo en la red según distintos criterios. Los tipos incluyen centralidad de cercanía e intermediación.

Cercanía

Mide qué tan "cerca" está un nodo de todos los demás en la red. Se calcula como el inverso del promedio de las distancias más cortas hacia todos los demás nodos.

- Fórmula: $C_v = \frac{|V|-1}{\sum_{u \neq v} dist(v,u)}$
- Ejemplo Numérico: En una red lineal A-B-C:
 1. Para el nodo B:
 - a. Distancia a A = 1. Distancia a C = 1. Suma = 2.
 - b. $C_b = (3-1)/2 = 1.0$ (Máxima cercanía).
 2. Para el nodo A:
 - a. Distancia a B = 1. Distancia a C = 2. Suma = 3.
 - b. $C_a = (3-1)/3 = 0.66$.

Intermediación

Mide cuántas veces un nodo actúa como puente al estar en el camino más corto entre otros pares de nodos.

- Ejemplo Numérico: En la red lineal A-B-C:
 - Solo hay un par de nodos que no incluyen a B: (A,C).
 - El camino más corto para ir de A a C es obligatoriamente a través de B.
 - B tiene una intermediación alta (es el puente). A y C tienen 0, ya que no son intermediarios para nadie

Coefficiente de Agrupamiento

Mide la probabilidad de que los vecinos de un nodo también estén conectados entre sí (formando triángulos).

- Cálculo Local(CC_v): $\frac{Triangulos\ reales}{Triangulos\ posibles}$
 - Tríadas posibles para un nodo con grado k es: $k(k-1)/2$.
- Ejemplo Numérico: Imaginando un Nodo Z que tiene 3 vecinos (A, B, C). Grado (k) = 3.
 - Tríadas posibles = $3(3-1)/2=3$ (Podrían ser vecinos A-B, B-C y A-C).

- Si en la realidad solo A y B son vecinos, entonces hay 1 triángulo real.
- $CC_z = 1/3 = 0.33$

Ciencia de Redes como Interdisciplina

La ciencia de redes no trabaja sola, esta se auxilia de otras áreas para predecir comportamientos y administrar datos:

- Teoría de gráficas (matemáticas).
- Aprendizaje de máquina para entender información compleja.
- Ciencia de datos para manejar grandes volúmenes de información.
- Probabilidad, estadística y teoría de la información.

Aplicaciones Prácticas (Casos de Estudio)

Análisis Político: Identificar cómo grupos con distintas ideologías (ej. Republicanos vs. Demócratas) interactúan mucho entre ellos, pero casi nada con el grupo contrario.

Detección de Bots: Identificar cuentas falsas analizando si un repunte repentino de seguidores proviene de cuentas creadas sospechosamente en la misma fecha o en fechas cercanas.

Análisis de Sentimiento: Evaluar si las interacciones y palabras alrededor de un hashtag tienen una connotación positiva o negativa.